

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. И. РАЗЗАКОВА

Кафедра Информатики и вычислительной техники

Методические указания

к выполнению выпускной квалификационной работы для студентов
направления

710100-Информатика и вычислительная техника

(бакалавриат)

Бишкек 2021

УДК 004.1

Указания предназначены для оказания методической помощи в подготовке и оформлении ВКР студентами направления 710100-Информатика и вычислительная техника ФИТ КГТУ им. И. Раззакова.

В данных методических указаниях изложены основные требования, предъявляемые к содержанию и оформлению выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению 710100- Информатика и вычислительная техника.

Составители: Н.А. Исраилова, К.Т. Шаршеева, М.А. Шабданов.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР.....	5
Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы	5
Организация выполнения ВКР и контроль хода её выполнения	5
Порядок представления ВКР.....	7
Порядок рецензирования	8
Порядок защиты ВКР.....	9
ТИПЫ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР	10
Типы и тематика ВКР	10
Этапы выполнения ВКР:.....	12
Структура ВКР	12
ОФОРМЛЕНИЕ ВКР	17
Оформление графической части.....	19
Типичные ошибки при выполнении ВКР	26
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Пример оформления титульного листа	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Пример оформления технического задания.....	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Пример оформления аннотации.....	31

ВВЕДЕНИЕ

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является завершающим этапом в процессе подготовки бакалавра, позволяющим комплексно оценить теоретические знания и практические навыки, а также творческие способности студентов, полученные в процессе обучения. При выполнении ВКР студент должен максимально использовать полученные им по различным дисциплинам знания. К выполнению ВКР допускаются студенты, успешно выполнившие учебный план.

Выполняя ВКР, студент должен:

- самостоятельно и творчески решать технические задачи из области разработки структурных компонентов, программных систем или исследования перспективных направлений развития информатики и вычислительной техники;
- грамотно выполнять проектирование в соответствии с принятой нормативно-технической документацией;
- владеть навыками проектирования и разработки аппаратного, программного, программно-аппаратного обеспечения ВТ;
- работать с технической литературой, представить критический анализ публикаций по теме ВКР;
- выполнять расчеты, подтверждающие эффективность и целесообразность разработки.

ВКР и результаты его защиты перед Государственной аттестационной комиссией (ГАК) являются обязательными условиями присвоения студенту квалификации бакалавра. Студенту, защитившему ВКР, присваивается академическая степень бакалавра техники и технологий по направлению 710100-Информатика и вычислительная техника.

ВКР после его защиты хранится в университете в течение установленного срока.

Предлагаемые методические указания предназначены для студентов направления 710100-Информатика и вычислительная техника и их руководителей ВКР. Цель данных методических указаний – оказать студентам методическую помощь в разработке и защите ВКР, а также правильно организовать работу над ВКР и сократить число ошибок, допускаемых студентами при оформлении расчетно-пояснительной записки.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР

Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы

Этапами выполнения выпускной квалификационной работы являются:

1. Закрепление студента за руководителем;
2. Выбор темы и ее согласование с руководителем;
3. Утверждение темы;
4. Составление плана выполнения и разработка структуры ВКР;
5. Выполнение основных разделов ВКР, сопровождающихся контрольными аттестациями готовности ВКР;
6. Оформление ВКР и представление ее руководителю;
7. Подготовка доклада и презентации к предварительной защите ВКР;
8. Проверка на объем заимствования (антиплагиат);
9. Предварительная защита на кафедре;
10. Получение отзыва руководителя;
11. Рецензирование ВКР;
12. Представление ВКР на выпускающую кафедру (с отзывом и рецензией);
13. Подготовка доклада и презентации к защите ВКР ;
14. Защита выпускной квалификационной работы перед ГАК.

Организация выполнения ВКР и контроль хода её выполнения

Основным лицом, с которым студент взаимодействует, является руководитель. Он должен сформулировать и выдать студенту задание, контролировать его выполнение, а также консультировать по возникающим вопросам.

Студент должен регулярно встречаться с руководителем (не реже одного раза в неделю) и отчитываться о ходе работы над ВКР. График выполнения ВКР размещается на доске объявлений и сайте кафедры.

В соответствии с темой ВКР руководитель формулирует студенту задание на предквалификационную практику. Одновременно студенту выдается техническое задание (далее ТЗ) на ВКР, составленное руководителем и утвержденное заведующим кафедрой, с указанием плана работы и срока окончания хода выполнения ВКР. Форма ТЗ приведена в приложении В. ТЗ вместе с ВКР представляется в Государственную аттестационную комиссию (далее ГАК) для публичной защиты.

Обязанности руководителя ВКР:

- разрабатывает задание на ВКР и выдает его студенту не позднее установленного срока;
- оказывает студенту помощь в составлении календарного графика на весь период выполнения ВКР;

- рекомендует студенту необходимую литературу: справочные материалы, учебники, учебные пособия и другие доступные источники информации по теме ВКР;
- проводит предусмотренные расписанием консультации;
- проверяет выполнение работы с представлением отзыва;

В отзыве должно быть сформулировано аргументированное мнение по выполненной ВКР с указанием допуска ВКР к защите:

- степень выполнения задания на ВКР;
- актуальность темы и ее соответствие заданию;
- возможность практического использования результатов работы и внедрения;
- характеристика работы студента с указанием объема работы, выполненной им самостоятельно;
- оригинальность и обоснованность проектных решений;
- качество разработки с указанием недостатков работы;
- отношение студента к работе, своевременность и ритмичность подготовки основных разделов ВКР в соответствии с планом;
- оценка работы по пятибалльной системе, общее впечатление о работе и о студенте с рекомендациями для последующей профессиональной деятельности.

Контроль деятельности студента при выполнении ВКР осуществляется систематически со стороны руководителя и обеспечивается в процессе проведения плановых консультаций;

Для оказания помощи студентам в организации планомерной и ритмичной работы кафедра проводит контрольные аттестации (процентовки) готовности ВКР:

- первая аттестация - 30%
- вторая аттестация - 60 % ;
- третья аттестация - 90 % .
- предзащита -100%

В этой связи составляемый студентом календарный план должен согласовываться с графиком аттестации: в календарном плане приводится ориентировочный перечень работ, который выпускник представляет на аттестацию в указанные сроки. Для допуска к предварительной защите ВКР на кафедре студенту необходимо в соответствии с графиком успешно пройти все три контрольные аттестации, предъявив требуемый объем и качество выполненных разделов ВКР.

Окончательный контроль завершенной работы проводится в виде предварительной защиты. Цель этого контроля – проверка качества работы и ее соответствия заданию, определение степени готовности студента к защите работы на заседании ГАК.

Обязанности студента:

- самостоятельно выполнить ВКР и по результатам разработки защитить ВКР на заседании ГАК;
- оформить пояснительную записку в соответствии с действующими стандартами, при этом функции нормоконтроля возлагаются на руководителя;
- нести персональную ответственность за принятые решения и достоверность их обоснования;
- соблюдать график выполнения календарного плана;
- в установленные сроки представлять материалы для контрольных аттестаций.
- своевременно устранить недостатки и замечания указанные руководителем.

В процессе работы над ВКР студент обязан систематически самостоятельно подводить итоги и отчитываться о проделанной работе перед руководителем не реже одного раза в две недели.

В течение всего периода выполнения ВКР проводятся консультации с руководителем по нормоконтролю для обеспечения соблюдения студентами всех требований действующих ГОСТов при оформлении материалов ВКР, А также проверять их соблюдение.

Нормоконтроль проводится руководителем после предварительной защиты, его цель – проверка правильности оформления пояснительной записки и демонстрационного материала. Руководитель подписывает пояснительную записку в графе “Н.контр.”.

Порядок представления ВКР

Завершенная работа подписывается студентом и, согласно плану выполнения ВКР, представляется руководителю. После просмотра и одобрения руководитель подписывает работу и готовит отзыв.

ВКР и отзыв руководителя представляются заведующему кафедрой, который решает вопрос о возможности допуска студента к защите ВКР на заседании ГАК. Для решения этого вопроса на кафедре может создаваться рабочая комиссия, которая заслушивает сообщение студента по ВКР, определяет соответствие ВКР заданию и выясняет готовность студента к защите.

Для получения допуска к защите необходимо предоставить:

- готовые и подписанные всеми ответственными лицами пояснительную записку (за исключением зав. кафедрой);
- отзыв подписанный руководителем;
- справки о внедрении (не обязательно, но ее наличие приветствуется);
- разработанное программное или аппаратное обеспечение ВТ;
- диск с записанным на нем ВКР;
- справку об успешном прохождении системы «Антиплагиат»;

- презентацию к защите.

Также могут представляться и другие материалы, характеризующие научную и практическую значимость выполненной ВКР, например, перечень публикаций и изобретений студента.

Допуск студента к защите фиксируется подписью заведующего кафедрой на титульном листе пояснительной записки.

Если заведующий кафедрой на основании выводов рабочей комиссии не считает возможным допустить студента к защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя ВКР. При отрицательном заключении кафедры протокол заседания представляется через декана факультета на утверждение ректору, после чего студент информируется о том, что он не допускается к защите ВКР.

ВКР, допущенный выпускающей кафедрой к защите, направляется на рецензию.

Порядок рецензирования

Рецензенты ВКР утверждаются ректором КГТУ им.И.Раззакова по представлению заведующего кафедрой не позднее одного месяца до защиты из числа специалистов производства и научных учреждений, педагогического состава других вузов.

В рецензии должны быть отмечены:

- актуальность темы ВКР;
- степень соответствия ВКР заданию;
- логичность структуры пояснительной записки;
- полнота описания методики расчета или проведенных исследований, изложения собственных расчетных, теоретических и экспериментальных результатов, оценка достоверности полученных выражений и данных;
- наличие аргументированных выводов по результатам ВКР;
- практическая значимость ВКР, возможность использования полученных результатов;
- недостатки и слабые стороны ВКР;
- замечания по оформлению пояснительной записки к ВКР и стилю изложения материала;
- оценка ВКР производится по пятибалльной системе.

Рецензент имеет право потребовать у студента – автора ВКР дополнительные материалы, касающиеся ВКР. Подпись рецензента должна быть заверена отделом кадров по его основному месту работы.

Студент должен быть ознакомлен с рецензией до защиты работы в ГАК.

Отзыв руководителя и рецензия не подшиваются, а вкладываются в пояснительную записку.

Внесение исправлений в ВКР по замечаниям рецензента не допускается.

Порядок защиты ВКР

Состав ГАК по направлению утверждается приказом по университету.

Комиссия обычно состоит из преподавателей выпускающей кафедры, специалистов предприятий и компаний соответствующего профиля, представителей ППС других ВУЗов.

График защиты заранее размещается на доске объявлений и сайте кафедры. Имеется возможность предварительной записи с выбором предложенных даты и времени защиты.

Перед защитой секретарь ГАК проводит консультацию, на которой окончательно проверяется готовность к защите и согласовываются все вопросы.

По регламенту на защиту одной ВКР отводится до 20 мин.

Процедура защиты состоит из следующих этапов:

- секретарь ГАК зачитывает тему ВКР; фамилию, имя, отчество выпускника;
- секретарь ГАК передает пояснительную записку и раздаточный материал (графическая часть, отдельные слайды презентации) комиссии и предоставляет слово выпускнику;
- выпускник делает доклад;
- члены ГАК задают выпускнику возникшие вопросы и заслушивают ответы;
- секретарь ГАК кратко зачитывает отзыв руководителя и рецензию;
- председатель ГАК предлагает студенту ответить на замечания рецензента и руководителя.

Выступление выполняется на основе презентации. Доклад рекомендуется строить по следующему плану:

- актуальность разработки ВКР и проблемы исследования;
- объект, предмет, цель и задачи исследования;
- анализ состояния проблемы до разработки;
- демонстрация разработки;
- результаты тестирования разработки;
- планируемый эффект от внедрения и эргономичность разработки;
- основные выводы и результаты, полученные в ходе выполнения ВКР.

Доклад оптимально должен занимать 7-10 мин. Важным является своевременность завершения доклада, так как при превышении временного лимита он может быть прерван председателем ГАК и члены комиссии могут

приступить к обсуждению. Во время доклада члены ГАК дополнительно просматривают пояснительную записку.

Затем следуют вопросы членов комиссии. Вопросы могут касаться как темы выполненной ВКР, так и носить общетеоретический характер в пределах дисциплин направления и профиля подготовки. Если студент не знает ответа на вопрос- нельзя молчать, в крайнем случае, можно сказать: «Ответ дать затрудняюсь». Ответы на вопросы в процессе защиты являются самым важным фактором, влияющим на оценку.

После окончания защиты выпускных квалификационных работ ГАК продолжает свою работу в закрытой части заседания. В ходе закрытого заседания члены ГАК оценивают результаты защиты каждой ВКР, учитывая содержание доклада, ответы студента на вопросы, отзыв руководителя, рецензию и принимают решение о присуждении квалификации бакалавра. Оценка за выполнение и защиту ВКР выставляется по итогам открытого голосования большинством голосов членов ГАК. При равном их числе голос председателя ГАК является решающим. Результаты защиты оглашаются в тот же день после оформления соответствующих протоколов.

В случае получения неудовлетворительной итоговой оценки, повторная защита проводится в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ об итоговой государственной аттестации выпускников Кыргызского государственного технического университета им. И.Раззакова (утв. УС КГТУ им. И. Раззакова, прот. №2 от 28/10/2020.)

Выпускная квалификационная работа после защиты хранится в архиве университета.

2. ТИПЫ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР

Типы и тематика ВКР

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития информатики и вычислительной техники. Ввиду широкого спектра областей применения знаний бакалавров направления подготовки «Информатика и вычислительная техника», высокой динамики развития и внедрения информационной техники и программного обеспечения и, соответственно, изменения актуальности тем практик, а также по требованию работодателя вся рекомендуемая тематика ВКР ежегодно формируется кафедрой в виде рекомендуемого перечня тем ВКР для выпускников. Студентам предоставляется право выбора темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Приветствуется инициативное выдвижение студентами тем ВКР и мест предквалификационной практики.

ВКР не должен содержать коммерческой, государственной тайны, плагиата.

Темы ВКР и их руководители утверждаются приказом ректора на основании решения кафедры.

По характеру тематики ВКР могут быть трех типов (А,В,С).

ВКР **А-типа** может носить прикладной характер и должен быть посвящен разработке программного, аппаратного или программно-аппаратного обеспечения ВТ. В такой ВКР обязательно должно быть выполнено проектирование архитектуры программного или аппаратного обеспечения и в зависимости от темы и сложности проекта в той или иной степени должны быть проработаны вопросы разработки всей системы, отдельного модуля, серверной и/или клиентской части системы, программного обеспечения, аппаратного средства, приложения (веб-приложения) или сервиса.

ВКР **В-типа** носит исследовательский характер. Форма ВКР может быть рекомендована в тех случаях, когда студентом были выполнены теоретические исследования, предложены новые алгоритмы моделирования или исследования в области проблематики направления. Такой вид работы должен обязательно содержать исследовательскую часть с анализом полученных результатов и сравнением их с известными работами в данной области. Подобные ВКР могут выдаваться студентам, имеющим высокий средний балл, проявившим в процессе учебы интерес к научной работе и успешно выступавшим на научных студенческих конференциях.

ВКР **С-типа** являются типовыми темами, которые могут быть продолжением курсовых проектов с расширенным техническим заданием в рамках профильных дисциплин выпускающей кафедры.

ВКР в зависимости от объема и сложности решаемых задач могут выполняться как индивидуально (одним студентом), так и коллективно. В этом случае для каждого студента определяется конкретный раздел коллективно выполняемой работы. Название темы должно состоять из двух частей: названия коллективно выполняемой темы и названия разрабатываемой студентом раздела. Между названиями ставится точка.

Тематика ВКР и работ ежегодно разрабатывается профилирующей кафедрой с учетом направления подготовки студентов и должна быть связана с решением конкретных задач предприятий и организаций, на которые распределены студенты, или с тематикой НИР, выполняемых в университете и других учреждениях.

Этапы выполнения ВКР:

1. Анализ обработки информации в любой предметной области с целью проектирования и реализации программной, аппаратной, программно-аппаратной или телекоммуникационной системы;
2. Формализация сходной проблемы средствами математического моделирования, формальной логики и т.п.;
3. Разработка или выбор эффективных алгоритмов решения задач и подзадач;
4. Проектирование аппаратной, программной, аппаратно-программной или сетевой системы или комплекса с использованием современных теоретических подходов, высокоуровневое и низкоуровневое проектирование;
5. Эффективная реализация программной части системы с использованием современных программных технологий и инструментальных средств;
6. Разработка аппаратной части системы (если это предусмотрено тематикой работы) с использованием современных средств разработки и САПР;
7. Выбор и разработка компонентов телекоммуникационного комплекса, телекоммуникационных протоколов, создание комплекса в целом и оценка его характеристик, в том числе – эксплуатационных и показателей надежности (если это предусмотрено тематикой работы);
8. Разработка подсистем защиты информации, либо оценка параметров защиты в разработанной системе;
9. Тестирование разработанной системы, всесторонний анализ полученных результатов, их интерпретация и обобщение на уровне выводов.

Структура ВКР

Независимо от избранной и утвержденной темы выпускной квалификационной работы необходимо придерживаться следующей структуры:

- Титульный лист;
- Техническое задание;
- Аннотация на русском, кыргызском и английском языках;
- Содержание;
- Обозначения и сокращения (по согласованию с руководителем);
- Введение;
- Основная часть (главы 1,2,3);
- Заключение;
- Список используемых источников;
- Приложения (листинг кода, графические материалы).

Каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы. Пояснительная записка должна быть сброшюрована и переплетена.

Общий объем расчетно-пояснительной записки зависит от темы и характера ВКР и должен достигать 50-60 страниц.

Титульный лист выполняется на специальном бланке (*приложение 1*).

Перенос слов на титульном листе не допускается. Точку в конце названий разделов не ставят. При сдаче работы для защиты в ГАК на титульном листе должны быть проставлены все подписи. Титульный лист считается первым листом.

Тема ВКР в техническом задании указывается в точном соответствии с приказом об утверждении тем, с указанием номера и даты выхода приказа, которые можно посмотреть на доске объявлений выпускающей кафедры или узнать у секретаря ГАК.

Исходные данные к ВКР формулируются в зависимости от характера поставленной задачи. В качестве исходных данных могут быть использованы: описание объекта управления или системы; техническое задание на разработку; основные функции, поставленные перед ВКР; характеристики работы; литература, рекомендуемая руководителем; стандарты. и т.д. Исходные данные определяются руководителем ВКР совместно со студентом и должны содержать объем информации, позволяющий решать задачи, изложенные в задании на ВКР.

Также в этом разделе указываются названия глав или отдельных разделов задания с указанием процентного отношения относительно всего задания.

Бланк технического задания подписывается студентом и руководителем ВКР.

Пример заполнения технического задания приведён в *приложении 2*.

Календарный план выполнения составляется студентом, обсуждается с руководителем и представляется на кафедру. В плане должны быть указаны сроки выполнения отдельных разделов, количество листов графической части со сроками их выполнения, количество страниц расчетно-пояснительной записки для каждого раздела. Рекомендуется выполнять графическую часть параллельно с расчетно-пояснительной запиской в течение всего срока выполнения ВКР. При составлении календарного плана предусматривается время на оформление ВКР.

Аннотация

Аннотация предназначена для быстрого ознакомления с сущностью выпускной квалификационной работы. Она распечатывается на отдельном листе, но вкладывается в работу как обратная сторона титульного листа.

Аннотация к выпускной квалификационной работе представляет собой сопроводительный документ пояснительной записки, который содержит краткое описание содержания работы, ее цели и полученных результатов. Аннотация необходима для того, чтобы составить предварительное мнение о ВКР и имеет следующую структуру:

- тема ВКР;
- технические параметры ВКР: общий объем в страницах, количество иллюстративного материала в тексте (графики, таблицы, чертежи, схемы, диаграммы) и приложений;
- объект, предмет, цель исследования;
- перечисление методов, если они важны для оценки новизны подхода к изучению проблемы;
- результаты;
- область использования итогов ВКР.

Пример оформления аннотации приведен в *приложении 3*.

Содержание

В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов, подразделов и приложений, а у правого поля текста указываются номера страниц.

Обозначения и сокращения

Этот раздел включается в пояснительную записку только в тех случаях, когда в тексте применяются узкоспециальные сокращения, символы и термины при общем их количестве более 10, а каждое из них повторяется в тексте не менее 3 раз.

Введение

Во введении раскрывается актуальность выполненной работы. Необходимо представить характеристику состояния проблемы в целом (в нашей стране и за рубежом) и в отдельном структурном подразделении в частности (с учетом его специфики).

Введение содержит общую информацию к пояснительной записке и к теме ВКР.

- тема, введение в проблематику области;
- актуальность;
- кратко о задачах и целях ВКР;
- область применения;

Во введении следует четко отразить новизну работы и необходимость проработки выбранной темы. Цель работы определяет, для чего проводится работа, что планируется получить в результате (ключевые слова: выявить, определить, обосновать, разработать). Необходимо дать краткий анализ (достоинства, недостатки) по каждой ссылке на литературу. Задачи работы представляют собой способы достижения поставленной цели. Это этапы, на каждом из которых производится та или иная исследовательская операция:

- 1) Произвести анализ библиографических данных, посвященных... с целью...
- 2) Собрать и обработать данные ...
- 3) Проанализировать ...
- 2) Разработать ...

3) Выявить наиболее эффективные (результативные) алгоритмы, схемы, формы и методы...

4) Разработать программу...

5) Реализовать ...

6) Сделать заключение о ...

Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или практической точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению (предметная область, в которой разрабатывается программное или аппаратное обеспечение, расширение функций, увеличение эффективности). Это угол зрения на объект, аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно будет изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые отношения, свойства, функции будут выявляться.

Объем введения 2-3 страницы.

Выполнение основных разделов ВКР

Первый раздел ВКР (констатирующий), должен содержать:

- обзорный анализ предметной области;
- анализ существующих подобных разработок согласно предмету исследования с обзором литературы;
- анализ инструментов для разработки;
- постановка задачи.

Для определения метода решения поставленной проблемы или задачи проводится предварительный анализ исходных данных. На основе такого анализа предварительно разрабатывается блок-схема проектируемого объекта, основные принципы функционирования, удовлетворяющие сформулированным требованиям, выделяются вновь разрабатываемые узлы, блоки, и т.д. Оценивается элементная база, позволяющая реализовать разрабатываемую конструкцию или программу.

При выборе метода вначале рассматривается возможность использования одного из методов, изученных в курсах учебного плана направления. Если такие методы не позволяют решить поставленную задачу, то изучается и осваивается какой-либо новый метод по рекомендации руководителя. Оцениваются преимущества метода и тщательно обосновывается его применение.

Самостоятельное изучение метода анализа или синтеза объекта проектирования оценивается как научно-исследовательская работа студента и всячески поощряется. Если задача может быть решена более просто, искусственно усложнять решение не следует.

Во второй главе излагаются описание проектирования и разработки приложений, баз данных, исследования, методы обработки данных. Это

основная часть ВКР. Следующий раздел, часто называемый специальной частью ВКР, составляет его основную часть.

Перечень разрабатываемых в ВКР вопросов и глубина их проработки должны быть определены в ТЗ, исходя из условия полного раскрытия темы и целевой специализации студента и доведения разработки до практических инженерных решений. Содержание данного раздела зависит от типа ВКР.

Объем этой части работы не менее 40% от всего объема пояснительной записки к ВКР.

Глава 3 связана с практическим внедрением разработки. Включает тестирование разработки и особенности применения/сопровождения, планируемый эффект от внедрения и эргономические вопросы. Обосновывается правильность выбора технического решения обосновывается путем многовариантных сравнений.

Раздел может включать следующие пункты:

- тестирование и отладка;
- планируемый эффект от внедрения;
- оценка эргономичности.

Объем этой части работы – 30-35%.

Заключение

В заключении студент констатирует успешность и полноту решения поставленных ранее задач ВКР, дает оценку перспектив развития вопросов по теме работы. Текст заключения не должен воспроизводить текст введения.

- важнейшие выводы по теоретическим и практическим аспектам проблемы, к которым в процессе подготовки ВКР пришел автор;
- итоговая оценка проведенного эмпирического исследования (если таковое было) с кратким описанием его результатов;
- защита основных положений, отличающих эту ВКР от подобных разработок;
- практические предложения, которые могут быть внедрены в реальную среду (при наличии практической части ВКР);
- мнение относительно дальнейших перспектив исследования темы;
- подведение общих итогов (достигнуты ли поставленные во введении цели и задачи, подтверждена ли гипотеза).

Список использованных источников— это ключ к источникам, которыми пользовался студент при написании пояснительной записке. Именно по нему можно судить о степени осведомленности студента по рассматриваемому вопросу, а также о нормативных актах по изучаемой проблеме. В список не включаются те источники, на которые нет ссылок в основном тексте, и которые фактически не были использованы. Список не может состоять менее чем из 15 источников.

Этот раздел должен быть оформлен в соответствии с правилами библиографического описания. Список литературы нумеруется в алфавитном порядке автора:

Автор, название, место, год, кол.стр.

Можно указывать электронные ресурсы в виде ссылок.

При использовании **цитат** и статистических данных, приводимых по тексту, по окончании цитаты в скобках указывается порядковый номер источника согласно списку литературы и через точку номер страницы, например, [3, с.10], или оформляется подстрочная ссылка.

Приложения

В приложения следует включать вспомогательный материал, на который имеются ссылки в основной части проекта (листинги программ, схемы технических средств, например, структурные, электрические, функциональные и т.д.). Приложения необходимо располагать в порядке появления ссылок в основном тексте. Если приложений много, их следует группировать по функциональному признаку. Каждое приложение начинается с новой страницы.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ВКР

В пояснительной записке должен отражаться только тот материал, который является результатом деятельности самого студента. Расчетно-пояснительная записка печатается с соблюдением требований к текстовой документации и НИР.

При написании текста следует пользоваться общепринятой терминологией, не допускать грамматических и стилистических ошибок, не переписывать разделов из работ других авторов. Текст записки должен состоять из лаконичных предложений и быть доступным для понимания. Необходимо помнить, что студент заинтересован в своеобразной рекламе своей работы для четкого понимания ее и соответственно, объективной оценки. Обозначения, используемые в тексте, должны быть стандартными и едиными. Могут вводиться нестандартные сокращения при условии их предварительного объяснения и сведения в отдельную таблицу.

Работа выполняется на листах формата А4, пронумерованных и сброшюрованных.

Нумерация листов – сквозная, располагается внизу посередине листа. Все страницы выпускной квалификационной работы обязательно должны быть пронумерованы. Номера страницы на титульном листе не ставятся. Нумерация страниц начинается со второго листа (содержания) и заканчивается последним. На втором листе ставится номер «2». (Аннотация работы на русском, кыргызском и английском языках не нумеруется).

Нумерация разделов работы (введение, главы, заключение) следует начинать с новой страницы, а подразделы («параграфы») располагать друг за другом вплотную и отделять двумя свободными строками.

Заголовки структурных элементов основной части следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами. Если заголовки содержат несколько предложений, их разделяют точками.

Название каждой новой части и параграфа в тексте работы следует выделять жирным шрифтом.

Статистические данные, приводимые в работе, должны быть оформлены в виде таблиц, графиков, диаграмм, которые должны быть пронумерованы.

При использовании цитат и статистических данных, приводимых по тексту, по окончании цитаты в скобках указывается порядковый номер источника согласно списку литературы и через точку номер страницы, например, [3, с.10], или делается подстрочная ссылка.

Минимальный объем пояснительной записки к ВКР (без приложений и списка используемой литературы) 50 страниц.

Формулы пишутся отдельной строкой в общем виде и нумеруются. Вывод общепринятых формул приводить не следует. Необходимо ссылаться на литературу, откуда взята используемая формула, и давать пояснения условным обозначением. Для подставленных в расчетную формулу величин и результатов расчета необходимо указывать размерность.

Чертежи, графики и диаграмма пояснительной записки выполняют черной пастой или на принтере. На графиках необходимо указывать координатную сетку и размерность координат. Все иллюстрации нумеруют и снабжают поясняющей подрисовочной подписью.

Таблицы выполняют на отдельных листах и снабжают тематическими наименованиями, поясняющими содержание.

Текст пояснительной записки печатается на листах белой бумаги формата А4. Лист заполняется с одной стороны с оставлением предусмотренных размеров полей: левого 30 мм (для подшивки), правого 10 мм, верхнего 20 мм, нижнего 20 мм.

Размер шрифта должен составлять 14 пунктов, полуторный межстрочный интервал, тип шрифта – Times New Roman, форматирование «по ширине».

Объем пояснительной записки – 50-60 страниц. Задание на ВКР, график работы над выпускной квалификационной работой, список литературы, приложения в общий объем не входят.

Иллюстрации.

Все иллюстративные материалы, помещаемые в пояснительную записку (схемы, графики, диаграммы, рисунки и так далее), именуются рисунками. Иллюстрировать пояснительную записку необходимо исходя из определенного общего замысла, по тщательно продуманному плану. Каждая иллюстрация должна отвечать тексту, а текст – иллюстрации. Рисунки следует

располагать на странице таким образом, чтобы их можно было рассматривать без поворота записки. Если такое размещение невозможно, рисунки помещают так, чтобы их можно было рассматривать, повернув записку на 90 по часовой стрелке. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами в пределах раздела. Слово «Рис. » и его наименование располагают посередине строки, номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, например,

Рис. 1.1. Структурная схема блока питания.

Весь графический материал, вынесенный на демонстрационные листы, должен быть представлен в пояснительной записке.

Формулы .

Формулы записываются в отдельной строке. Они должны приводиться в общем виде с расшифровкой всех входящих в них буквенных обозначений. Номер формулы указывается в крайнем правом положении в строке на уровне формулы в круглых скобках. Ссылки на формулы обязательны. Пояснения значения символов должны приводиться непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в формуле. Пример:

$$I_3 = I_{ЭБ} \left(e^{\frac{qU_{ЭБ}}{kT}} - 1 \right) - \alpha_I I_{КБ} \left(e^{\frac{qU_{КБ}}{kT}} - 1 \right), \quad (6.7)$$

Таблицы. Цифровой материал, помещаемый в пояснительной записке, рекомендуется оформлять в виде таблиц. В табличной форме можно помещать и другой материал с целью его систематизации и удобства восприятия. Все таблицы следует располагать по тексту сразу после их первого упоминания. Таблицы также имеют нумерацию в пределах раздела и нумеруются последовательно арабскими цифрами. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Листы схем, графики, диаграммы, рисунки и другой иллюстративный материал стандартных форматов следует оформлять в соответствии с правилами оформления для наибольшей наглядности представленных результатов и отвечать требованиям стандартов.

Графическая часть (ГЧ) ВКР должна быть представлена комплектом программных и других документов на четырех листах формата А1 и иметь штамп стандартной формы и размера, на котором подтверждается допуск материала к защите.

Состав и объем графической части ВКР определяет руководитель, и он не может быть менее 4 листов формата А1.

Для защиты ВКР рекомендуются следующие виды чертежей, схем, графиков:

- структурные схемы;
- функциональные схемы;
- структуры страниц веб-приложений;
- диаграммы классов;
- блок-схемы алгоритмов;
- логическая (физическая) структуры базы данных;
- диаграммы последовательностей;
- диаграммы пакетов, размещения;
- диаграммы использования;
- скрин-шоты интерфейса разработанного ПО (не более чем на 1 листе из 4);
- технические схемы аппаратной части программного обеспечения.

Графический материал по размерам и исполнению должен свободно просматриваться с расстояния 3–3,5 м. Текст следует печатать шрифтом Times New Roman размером: для заголовка — 24 пт, для других видов текста — от 14 до 16 пт. Допускается нумерация листов графической части ВКР арабскими цифрами, помещаемыми на поле в правом верхнем углу листа. Кроме листов с рамками.

Толщина линии на графиках и чертежах — 0,75 пт.

Каждый чертеж вне зависимости от категории должен покрывать *минимум 70% площади формата*, на котором он расположен.

Все чертежи, кроме плакатов, должны быть черно-белыми.

Любой чертеж должен состоять из линий, соответствующих ГОСТ 2.303 -68. При выполнении пояснительной записки и графической части следует руководствоваться стандартами:

- ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.
- ГОСТ 19.402-78 ЕСПД. Описание программы.
- ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.
- OMG Unified Modeling Language 2.5 Superstructure Specification
- ГОСТ 19.701-90 устанавливает следующие схемы алгоритмов, программ, данных и систем: схема данных, схема работы системы, схема программы, схема взаимодействия программ, схема ресурсов системы, схема алгоритма работы технического устройства.

В пояснительной записке не приводятся общие схемы, а также схемы представляющие сквозную функциональность. Например: аутентификация и регистрация пользователей, получение JWT токена и т.д.

Схемы данных отображают путь данных при решении задач и определяют этапы обработки, а также различные носители данных.

Схемы программ отображают последовательность операций в программах. Схемы программ могут сильно отличаться друг от друга в зависимости от степени детализации, стиля и т.д.

Схема работы системы отображает управление операциями и потоком данных в системе. Схема работы системы является альтернативой структурной схеме программы. Однако в данном случае отображаются не только связи между подпрограммами, но еще и последовательность обработки информации. Схема работы системы, также определяется ГОСТ 19.701-90 и чертится по тем же правилам. *Схемы взаимодействия программ* отображают путь активации программ и взаимодействий с соответствующими данными.

Рекомендуется выполнять **блок-схемы алгоритмов**. Схема отображает последовательность выполнения действий при решении задачи (рис.1) и регламентируется ГОСТ 19.701-90.

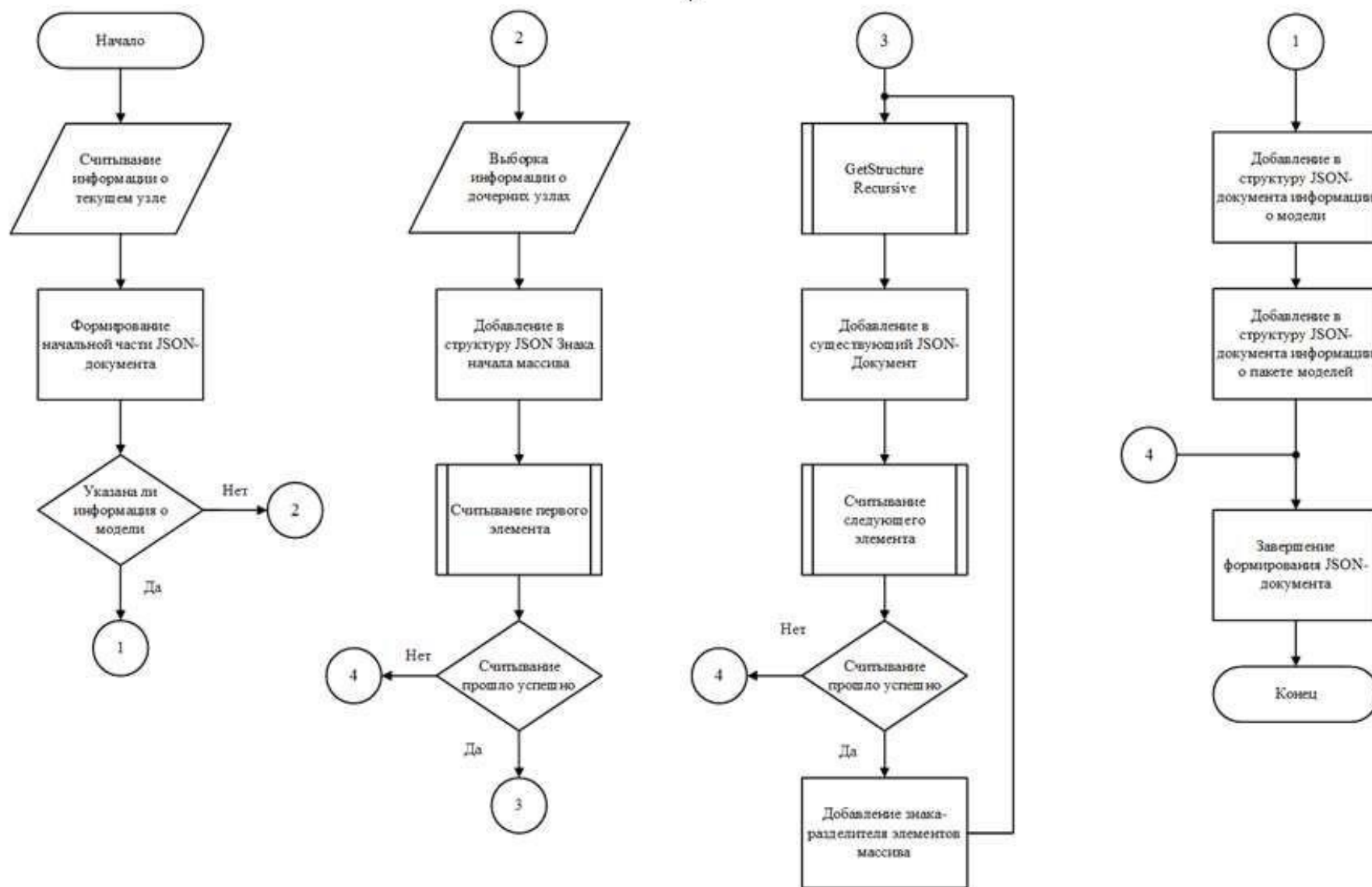


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма...

Кроме того, можно выполнять следующие категории чертежей.

Структурная схема. Показывает модули (блоки) программного обеспечения и взаимодействия между ними (рис.2). Как альтернатива структурная схема может быть заменена схемой работы системы.

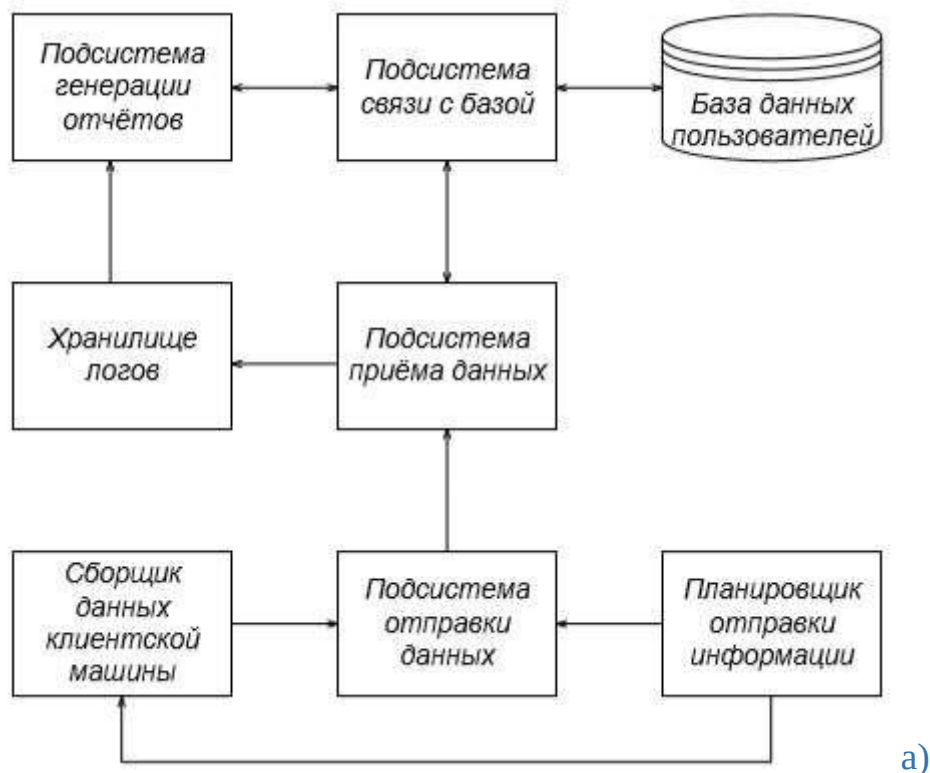


Рисунок 2 – Схемы структурные программы.

Диаграммы классов. В связи с отсутствием отечественных стандартов регламентирующих правила оформления чертежей используется стандарт унифицированного языка моделирования (UML), поддерживаемый многими пакетами автоматизированного проектирования. Диаграмма отражает статические отношения между классами (рис. 3).

На диаграмме класс изображается в виде прямоугольника со сплошной границей, разделенного горизонтальными линиями на три основные секции. Верхняя секция содержит имя класса и стереотип. Курсивом обозначают абстрактные классы. Средняя секция содержит список атрибутов. Нижняя секция – список операций или функций – методов класса. Атрибут изображается в виде текстовой строки, отражающей его свойства:

<видимость><имя>:<тип>=<начальное значение>

Операция также изображается в виде текстовой строки:

<видимость><имя>(<список параметров>): <тип возвращаемого значения>

Видимость имеет семантику ООП: открытый атрибут или операция обозначается символом «+»; закрытый атрибут или операция обозначается символом «-»; защищенный атрибут или операция обозначается символом «#»

Отношения между классами показываются с помощью различных видов линий и стрелок. Отношение ассоциации обозначается обычной линией без стрелки. Отношение группировки (агрегации) обозначается обычной линией и не залитой стрелкой–ромбом со стороны класса владельца. Отношение композиции обозначается обычной линией и залитой стрелкой–ромбом со стороны класса-владельца. Отношение детализации и зависимости – обозначается штриховой линией. Отношение обобщения (наследования) обозначается обычной линией с не залитой стрелкой треугольником со стороны класса родителя. Линии связи могут примыкать к изображениям классов с любых сторон, но должны быть параллельны линиям ограничительной рамки. Более подробные сведения излагаются в стандарте UML. Пример диаграммы классов приведен на рис. 3.

Типичные ошибки при выполнении ВКР

В процессе работы над ВКР студент может допустить ошибки, некоторые из которых ведут к переделке или повторному выполнению целых разделов ВКР. Как правило, такие ошибки выявляются на предварительной защите. Перечень наиболее распространенных ошибок и недостатков приводится ниже:

- Пояснительная записка выполнена без соблюдения требований к оформлению текстовых документов;
- Объем ВКР не соответствует установленному;
- В программах отсутствуют комментарии;
- ВКР выполнена не в соответствии с заданием;
- Разработка ПО произведена на основе устаревших инструментальных средств, применены лишние подпрограммы и функции.
- Разработка ТС – на устаревшей элементной базе, содержит блоки и элементы, объяснить назначение которых сам студент затрудняется.
- В третьей части ВКР вместо конкретной реализации требований эргономики и расчета планируемого эффекта от внедрения студент формально переписал из учебной и технической литературы общие правила и положения без привязки к разработанному ПО/ТС.

Максимальный балл, получаемый на предварительной защите – 20 баллов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Пример оформления титульного листа.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И. Раззакова

Информационных технологий

факультет

Кафедра

Информатики и вычислительной техники

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ:

Контроллер сопряжения

Выполнил студент группы

ИВТ-1-14

Асанов Асан Асанович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Руководитель проекта

Аманов Аман Аманович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Консультанты по:

1) *Специальной части*

Аманов А.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

2)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

3)

4)

5)

6)

7)

Проект к защите допущен

Заведующий кафедрой

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Рецензент

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Бишкек 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Пример оформления технического задания.

И.РАЗЗАКОВ атындагы КЫРГЫЗ ТЕХНИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ
КЫРГЫЗСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.РАЗЗАКОВА

_____ минбары (кафедрасы)
кафедра Информатики и вычислительной техники

«БЕКТЕМ»
«УТВЕРЖДАЮ»

_____ Минбардын (кафедранын) башчасы
Зав. кафедрой

« 10 » _____ 02 _____ 20 _____ г.ж.

_____ тобунун студенти

_____ дипломдук долбоорунун

(аты, ата-теги)

ТАПШЫРМАСЫ ЗАДАНИЕ

на ВКР студенту группы ИВТ-1-14

Асанов Асан Асанович

(фамилия, имя, отчество)

1. Иштин темасы:

Тема ВКР: Разработка браузера с ограничением доступа

201 _____ ж. _____ « _____ » № факультеттин буйругу менен бекитилген

утверждена приказом по факультету № 10 от 01.01 _____ 201 _____ г.

2. Студенттин буткон иштеринин тапшыруу мооноту.

Срок сдачи студентом законченной работы 15.06.2017г.

3. Ишке карата алгачкы маалымат: _____

Исходные данные к работе: Материалы предквалификационной практики, литература,
рекомендованная руководителем, стандарты.

Разработать браузер со встроенным ограничителем доступа в сеть Internet.

Разрабатываемый программный продукт (ПП) должен обеспечивать следующие

функции: подключение к Internet удаленного терминала; запрос определенного

документа; форматирование полученных документов; просмотр документов; переход

от документа к документу; сохранение документа; воспроизведение графики,

анимации, мультимедиа; ограничение

доступа по ключевым словам и спискам адресов; защиту от несанкционированного

доступа к спискам фиксированных адресов и ключевых слов. Технические требования:

Время реакции – не более 5 с. Объем требуемой памяти для ПП – ...

Катар №	Эсептеп тушундурмо каттын мазмуну (иштетууго тийштуу маселелердин тизмеси)	Колому % менен	Аткаруу мооноту
№ п/п	Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)	Объем в %	Срок выполнения
1.	<i>Аннотация</i>	1	5 июня
2.	<i>Введение</i>	2	1 марта
3.	<i>Глава 1. Обзор и анализ браузеров</i>	20	15 марта
	<i>1.1. Браузер MS Internet Explorer</i>		
	<i>1.2. Браузер Netscape Navigator</i>		
	<i>1.3. Браузер Opera</i>		
	<i>1.4. Анализ исходных данных</i>		
	<i>1.5. Постановка задачи.</i>		
4.	<i>Глава 2. Разработка алгоритма ограничения доступа</i>	45	30 апреля
	<i>2.1. Разработка оболочки браузера</i>		
	<i>2.2. Разработка алгоритма фильтрации</i>		
	<i>2.3. Разработка алгоритма управления списком фиксированных адресов</i>		
	<i>2.4. Разработка алгоритма от несанкционированного доступа</i>		
	<i>2.5. Расчет надежности ПП</i>		
5.	<i>Глава 3. Инструкция по эксплуатации ПП</i>	15	25 мая
	<i>3.1. Инструкция пользователю</i>		
	<i>3.2. Инструкция программисту</i>		
6.	<i>Заключение</i>	5	30 мая
7.	<i>Литература</i>	1	
8.	<i>Приложение</i>	1	
	<i>Листинг программы</i>		
9.	<i>Оформление дипломного проекта</i>	10	1-15 июня

Катар №	Чийим болугу	24 коломдуу барагы	Колому % менен	Аткаруу мооноту
№ п/п	Графическая часть	Объем в %	Объем в %	Срок выполнения
1.	Архитектура клиент-сервер (1л)	10%		25 апреля
2.	Структура оболочки (1л)	10%		25 апреля
3.	Алгоритм фильтрации (2л)	35%		25 апреля
4.	Алгоритм управления фиксированными адресами (2л)	30%		25 мая
5.	Алгоритм защиты ПП (1 л)	15%		25 мая

Айрым бөлүктөрү боюнча кеңеш берүүлөр
(жетекчесинен тышкары)

Консультация по отдельным разделам
(помимо руководителя)

Катар №	Болуктору (аталышы)	Кенеш беруучулордун аты, ата-теги
№ п/п	Раздел (наименование)	Ф.И.О. консультанта
1.	Экономика боюнча. По экономике.	
2.	Эмгекти коргоо боюнча. По охране труда.	
3.	Козомол чени.	

Тапшырма берген куну

Дата выдачи задания 10.02.17

Жетекчиси

Руководитель к.т.н., доц. Аманов Аман Аманович

Аты, ата - теги, окумуштуу даражасы

наамы, кол белгиси

Ф.И.О., уч. степень, звание _____подпись

Тапшырманы алган куну

Задание принял к исполнению (дата) 10.02.20017г.

Асанов А.А.

студенттин колу

подпись студента

Эскертуу: Бул тапшырма буткон долбоорго тиркелет жана долбоор менен бирге МАК корсотулот.

Примечание: Это задание прилагается к законченному проекту и вместе с проектом предъявляется на ГАК.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Пример оформления аннотации

Аннотация

В данной ВКР разработано web-приложение, при помощи которого можно отслеживать состояние серверов. Для разработки был использован язык программирования Python и фреймворк Django, язык программирования JavaScript, среда запуска и тестирования на базе операционной системы Ubuntu, протокол обмена данными HTTP. Результатом работы является система, реализующая заявленный функционал, состоящая из web-приложения и дополнительного ПО для запуска на серверах и отправки данных об их состоянии.

Область применения– мониторинг серверного оборудования для малого бизнеса. Пользователями приложения будут преимущественно системные администраторы и сотрудники техподдержки, имеющие необходимость следить за состоянием многих серверных машин. Присутствует возможность дальнейшего развития системы и увеличение её функционала, в частности добавления новых стандартных параметров для отслеживания, а также улучшения текущих конфигураций.

Работа содержит:

- электронные носители: 1 компакт-диск;
- графические листы: 4 листа формата А1.
- пояснительная записка: 76 страниц, 20 рисунков, 2 таблицы, 33 литературных источника, 5 приложений.

Ключевые слова: web-приложение, мониторинг, сервер, плагин, параметр, файл, класс, python, django.